

CircleSuiviProd

QCM C# - Test d'Évaluation Technique

Durée recommandée : 45 minutes | 20 questions

Nom :

Prénom :

Date : _____



Instructions

- Une seule réponse correcte par question
- Cochez la case correspondant à votre réponse
- Pas de documentation autorisée
- Questions classées par difficulté croissante
- Lisibilité importante - écrivez clairement

PARTIE 1 : FONDAMENTAUX FACILE

Question 1 - Types de données

Quel est le type de données approprié pour stocker un nombre entier entre -2 milliards et +2 milliards ?

☐ A) short☐ B) int☐ C) long☐ D) decimal

Question 2 - Variables et constantes

Quelle déclaration est **correcte** en C# ?

☐ A) `const int nombre = 10;`

☐ B) `const int nombre;`

☐ C) `readonly int nombre;`

☐ D) `final int nombre = 10;`

Question 3 - Boucles

Que va afficher ce code ?

```
for (int i = 0; i < 3; i++) { if (i == 1) continue; Console.Write(i); }
```

☐ A) 012

☐ B) 02

☐ C) 01

☐ D) 123

Question 4 - Tableaux

Comment déclarer et initialiser un tableau d'entiers avec les valeurs 1, 2, 3 ?

☐ A) `int[] numbers = new int[]{1, 2, 3};`

☐ B) `int numbers[] = {1, 2, 3};`

☐ C) `array<int> numbers = {1, 2, 3};`

☐ D) `int numbers[3] = {1, 2, 3};`

Question 5 - Méthodes

Quelle est la signature correcte d'une méthode qui retourne la somme de deux entiers ?

☐ A) `public int Somme(int a, int b)`
`{ return a + b; }`

☐ B) `public void Somme(int a, int b)`
`{ return a + b; }`

☐ C) `int Somme(int a, int b) => a + b`

☐ D) Les réponses A et C sont correctes

Question 6 - String

Quelle méthode permet de vérifier si une chaîne est vide ou null ?

☐ **A)** `string.IsEmpty(str)`

☐ **B)** `string.IsNullOrEmpty(str)`

☐ **C)** `str.IsEmpty()`

☐ **D)** `str == "" || str == null`

PARTIE 2 : PROGRAMMATION ORIENTÉE OBJET MOYEN

Question 7 - Classes et objets

Dans cette classe, comment appeler le constructeur avec paramètre ?

```
public class Personne { public string Nom { get; set; } public Personne() { } public Personne(string nom) { Nom = nom; } }
```

☐ A) `Personne p = new Personne.nom("Jean");`

☐ B) `Personne p = new Personne("Jean");`

☐ C) `Personne p = Personne.new("Jean");`

☐ D) `Personne p = create Personne("Jean");`

Question 8 - Héritage

Quel mot-clé permet à une classe d'hériter d'une autre classe ?

☐ A) `extends`

☐ B) `inherits`

☐ C) `:`

☐ D) `derives`

Question 9 - Propriétés

Quelle est la syntaxe correcte pour une propriété auto-implémentée en lecture seule ?

☐ A) `public string Nom { get; }`

☐ B) `public string Nom { get; private set; }`

☐ C) `public readonly string Nom { get; set; }`

☐ D) Les réponses A et B sont correctes

Question 10 - Interfaces

Comment implémenter l'interface `IDisposable` ?

☐ A) `public class MaClasse : IDisposable`

☐ B) `public class MaClasse implements IDisposable`

☐ C) `public class MaClasse extends IDisposable`

☐ D) `public class MaClasse inherits IDisposable`

Question 11 - Polymorphisme

Que signifie le mot-clé `virtual` ?

☐ A) La méthode ne peut pas être redéfinie

☐ B) La méthode peut être redéfinie dans les classes dérivées

☐ C) La méthode est abstraite

☐ D) La méthode est statique

Question 12 - Encapsulation

Quel modificateur d'accès rend un membre accessible uniquement dans la même classe ?

☐ A) `public`

☐ B) `protected`

☐ C) `internal`

☐ D) `private`

PARTIE 3 : CONCEPTS AVANCÉS

DIFFICILE

Question 13 - Collections

Quelle collection est la plus appropriée pour stocker des paires clé-valeur ?

☐ A) List<T>☐ B) Dictionary<TKey, TValue>☐ C) HashSet<T>☐ D) Queue<T>

Question 14 - LINQ

Que va retourner cette expression LINQ ?

```
var nombres = new[] { 1, 2, 3, 4, 5 }; var resultat = nombres.Where(x => x % 2 == 0).Count();
```

☐ A) 2☐ B) 3☐ C) [2, 4]☐ D) 5

Question 15 - Gestion d'erreurs

Quelle est la structure correcte pour gérer les exceptions ?

☐ A) try-catch-finally☐ B) try-except-finally☐ C) begin-rescue-ensure☐ D) try-handle-cleanup

Question 16 - Nullable types

Comment déclarer un entier nullable ?

☐ A) int? nombre;☐ B) nullable int nombre;

☐ **C)** `Nullable<int> nombre;`☐ **D)** Les réponses A et C sont correctes

Question 17 - Async/Await

Quel est le type de retour correct pour une méthode asynchrone qui retourne un string ?

☐ **A)** `async string`☐ **B)** `Task<string>`☐ **C)** `async Task<string>`☐ **D)** `Async<string>`

Question 18 - Expressions lambda

Quelle expression lambda retourne le carré d'un nombre ?

☐ **A)** `x => x * x`☐ **B)** `x -> x * x`☐ **C)** `(x) { return x * x; }`☐ **D)** `lambda x: x * x`

PARTIE 4 : PRATIQUE ET DÉBOGAGE**EXPERT****Question 19 - Analyse de code**

Que va afficher ce code ?

```
string str = null; Console.WriteLine(str?.Length ?? -1);
```

☐ **A)** null☐ **B)** -1☐ **C)** 0☐ **D)** Une exception**Question 20 - Pattern Matching (C# 8+)**

Quelle syntaxe utilise le pattern matching avec switch expression ?

☐ **A)** Switch statement classique☐ **B)**

```
valeur switch { 1 => "Un", 2 => "Deux", _ => "Autre" }
```

☐ **C)**

```
match valeur with | 1 -> "Un"
```

☐ **D)**

```
valeur.switch() { case 1: "Un" }
```

Fin du QCM - Merci d'avoir complété ce test !

Vérifiez vos réponses avant de rendre votre copie.

Test créé pour l'évaluation technique - CircleSuiviProd